

Thème 2 — Difficile

Du nom à la formule : croisement des valences — Corrigé

Corrigé 1 — *nitrate d'étain(IV) : la bonne formule et les pièges*

- a) Étain = Sn. « Étain(IV) » $\Rightarrow$ degré +IV $\Rightarrow$ cation Sn^{4+} (valence 4).
 b) Nitrate = NO_3^- (valence 1). Le nitrite est NO_2^- : un oxygène de moins.
 c) Croisement : $\text{Sn}^{4+} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Sn}(\text{NO}_3)_4$. Neutralité : $(+4) + 4(-1) = 0$. ✓ $\text{Sn}(\text{NO}_3)_4$
 d) $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ et $\text{Sr}(\text{NO}_3)_4$ utilisent le *strontium* Sr, pas l'étain Sn (mauvais élément). $\text{Sn}(\text{NO}_3)_2$ correspondrait à l'étain(II), pas à l'étain(IV).

Corrigé 2 — *sulfite d'aluminium : ne pas confondre l'anion*

- a) sulfite SO_3^{2-} (valence 2) ; sulfate SO_4^{2-} (valence 2). Même valence, mais le sulfate a un oxygène de plus.
 b) $\text{Al}^{3+} + \text{SO}_3^{2-}$: croisement 3 et 2 $\rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$. Neutralité : $2(+3) + 3(-2) = 0$. ✓ $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$
 c) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ est le piège majeur : c'est le *sulfate* d'aluminium (mauvais anion, SO_4 au lieu de SO_3). $\text{Al}(\text{SO}_3)_3$ viole la neutralité (+3 contre -6) ; AlSO_4 aussi (+3 contre -2) et emploie de surcroît le sulfate.

Corrigé 3 — *la grille des croisements*

	Cl^-	SO_4^{2-}	PO_4^{3-}
Na^+	NaCl	Na_2SO_4	Na_3PO_4
Ca^{2+}	CaCl_2	CaSO_4	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
Al^{3+}	AlCl_3	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	AlPO_4

Sur la « diagonale » où cation et anion ont la même valence (CaSO_4 , AlPO_4), les indices se simplifient à 1 : la formule est la plus simple possible.

Corrigé 4 — *lecture inverse : de la formule aux ions*

- a) $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$: $\text{Mg}^{2+} + 2 \text{ClO}_4^-$. $(+2) + 2(-1) = 0$. ✓ $\Rightarrow$ **perchlorate de magnésium**.
 b) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$: $2 \text{NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-}$. $2(+1) + (-2) = 0$. ✓ $\Rightarrow$ **carbonate d'ammonium**.
 c) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$: $2 \text{Fe}^{3+} + 3 \text{SO}_4^{2-}$. $2(+3) + 3(-2) = 0$. ✓ $\Rightarrow$ **sulfate de fer(III)**.
 d) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$: $3 \text{Ca}^{2+} + 2 \text{PO}_4^{3-}$. $3(+2) + 2(-3) = 0$. ✓ $\Rightarrow$ **phosphate de calcium**.

Corrigé 5 — *déduire la valence d'un métal à partir de la formule*

On écrit la neutralité et on isole la charge du cation.

- a) $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$: $3q + 2(-3) = 0 \Rightarrow 3q = 6 \Rightarrow q = +2$. Cuivre(II) (valence 2).
 b) $\text{Sn}(\text{SO}_4)_2$: $q + 2(-2) = 0 \Rightarrow q = +4$. Étain(IV) (valence 4).

c) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 : q + 2(-1) = 0 \Rightarrow q = +2 \Rightarrow \text{plomb(II)}$. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_4 : q + 4(-1) = 0 \Rightarrow q = +4 \Rightarrow \text{plomb(IV)}$. Le plomb prend bien *deux* valences : sa valence n'est donc *pas* « toujours 4 ».